WHAT THE LAB · 키워드 체계 · 팀 공유용

Keyword Master 결정안: AI 기술 분야 9개

근거 **연구 사례 21건 + 실용 사례 17건** (WHAT_THE_LAB_AI_RESEARCH_CASE_STUDY_REPORT) 갱신 **2026-10-10**

상세 근거 **별도 PDF 「AI 접목 연구사례 상세 자료집」**

결론

- **마스터는 "AI 기술 분야" 9개로 정한다.** 기존 8개에 **AM-10 오디오·음향 신호 처리**를 더했다(AM-09는 지운 번호라 다시 쓰지 않는다). 보고서의 3계층(연구자용 키워드 → AI 기술 분야 → 전문가 기술) 중 가운데 층이다.
- **사례는 두 종류로 싣는다.** 해외 대형 연구 중심의 **연구 사례**(21건)와 국내 연구실·현장 규모의 **실용 사례**(17건). 두 유형 모두 같은 마스터로 분류한다. **논문에서 실제로 수행·검증된 내용만** 사례로 싣고, 가정·시나리오는 싣지 않는다.
- **연구자용 키워드(34개)는 화면 표시용 태그**로 쓴다. 연구 사례 21개 + 실용 사례 13개이며, 대부분 사례 1~2건 근거라 마스터로 쓰기에는 너무 세분돼 있다.
- **전문가 기술(25개)은 가입 체크박스**로 쓴다. 기존 17개에 오디오 2개와 **실용 기술 6개**를 더했다. 실용 기술 중 3개는 특정 마스터 아래에, 3개는 분야와 무관한 **공통 실무 역량**으로 둔다.
- **사례가 가장 많은 분야:** 컴퓨터 비전(16건) > 그래프·기하학적 딥러닝(6건) = 시계열·시공간 딥러닝(6건) > 전통 머신러닝(5건). 실용 사례만 보면 컴퓨터 비전 13건, 전통 머신러닝 3건으로 두 분야에 몰린다.

---

1. 왜 "AI 기술 분야"를 마스터로 쓰나

연구자용 키워드
예) 단백질 구조 예측, 배터리 수명 조기 예측
역할: 사례 상세 맨 위 표시 태그
34개, 대부분 사례 1~2건 근거

→

AI 기술 분야 (마스터)
예) 그래프·기하학적 딥러닝, 컴퓨터 비전
역할: 검색·필터·매칭의 기준
9개, 분야당 2~14건

→

전문가 기술
예) GNN, Diffusion Model, U-Net
역할: AI 전문가 가입 체크박스
25개 (실용 기술 6개 포함)

- **안정적이다:** 사례가 늘어도 연구자 키워드는 계속 늘어나지만, AI 기술 분야는 거의 그대로다. 마스터는 자주 바뀌지 않아야 DB와 화면이 흔들리지 않는다.
- **매칭이 된다:** 연구자가 "단백질 구조 예측"을 누르면 그 키워드가 속한 분야(그래프·기하학적 딥러닝)의 기술을 체크한 전문가가 나온다. 연구자 키워드끼리는 전문가와 직접 연결되지 않는다.
- **신입 전문가도 고를 수 있다:** 우리 타겟인 신입·비전공 AI 개발자는 "Evoformer"는 몰라도 "그래프 신경망을 해 봤다"는 고를 수 있다. 세부 기술은 분야 아래에서 선택적으로 체크한다.
- **트랜스포머는 제외:** Transformer·Attention은 단백질(CASE-001)·임상 LLM(009)·강수 예보(016)에 두루 쓰이는 범용 부품이라 하나의 분야로 보기 어렵다. 마스터와 체크박스에서 모두 뺀다.

2. Keyword Master 9개

사례 수는 각 사례의 "실제 사용 AI 기술"(실용 사례는 초록의 방법)을 기준으로 셌다. 연구 = 연구 사례(CASE-001~021), 실용 = 실용 사례(국내 17건, 보고서 G절 2). 등급은 합계 기준 핵심 3건 이상 · 보조 2건. 초록 칩은 이번에 추가한 실용 기술 체크박스다.

ID	AI 기술 분야 (마스터)	연구자에게 보여줄 쉬운 설명	전문가 기술 (체크박스)	연결되는 연구자용 키워드	연구 사례	연구	실용	계
AM-01	**그래프·기하학적 딥러닝** 핵심	원자·분자·결정·지구 격자처럼 "점과 연결"이나 3D 구조로 된 데이터를 학습	GNN / MPNN Equivariant NN (E(3)/SE(3)) Evoformer · IPA	단백질 구조 예측, 신소재 물성 예측, 분자 물성/ADMET 예측, 도킹 예측, 기상 예측	001 002 003 004 010 011	6	0	**6**
AM-02	**시계열·시공간 딥러닝** 핵심	시간에 따라 변하는 관측값, 시간+공간이 함께 변하는 영상·격자 예측	1D CNN ConvLSTM · 3D CNN Spatiotemporal Transformer	시계열 신호 분석, 수확량 예측, 강수 초단기 예보, 플랑크톤 시뮬레이션, 식품 공정 품질 예측	002 008 014 016 020	5	1	**6**
AM-03	**컴퓨터 비전** 핵심	현미경·위성·현장 사진에서 대상을 찾고 경계를 나누고 수치를 재기	CNN U-Net · Segmentation Object Detection (YOLO 등) 영상 측정·특징 추출 (ImageJ 등)	세포 분할, 위성 객체 탐지, 균열 탐지, 병해충 진단, 가축 체중 추정, 의료·치과 영상 분석	006 013 (+014)	3	13	**16**
AM-04	**생성형 AI·확산 모델** 핵심	새 분자 구조를 만들거나, 부족한 학습 이미지를 만들어 보충	Score-based / Geometric Diffusion	단백질 De Novo 디자인, 도킹 예측, 과실 검출(생성 이미지 증강)	004 010	2	2	**4**
AM-05	**물리 기반 AI·신경 연산자** 보조	미분방정식·양자 계산 같은 무거운 물리 시뮬레이션을 빠르게 근사	Neural Operator (FNO) VMC · Quantum NN	유체 흐름 고속 시뮬레이션, 양자 상태 시뮬레이션	007 015	2	0	**2**
AM-06	**탐색·최적화** 보조	경우의 수가 많은 실험 경로·배합 조건을 AI가 골라 실험 횟수를 줄이기	MCTS · Policy Network Active Learning Bayesian Optimization · GP	유기합성 경로 탐색, 신소재 후보 탐색, 반응·배합 조건 최적화	005 003	2	0	**2**
AM-07	**자연어 처리·LLM** 보조	논문·임상 기록·고문헌 같은 글을 읽고 요약·복원·질의응답	Domain LLM · Instruction Tuning	임상 텍스트 문헌 분석, 고대 비문 텍스트 복원	009 017	2	0	**2**
AM-08	**전통 머신러닝·회귀** 핵심	표 형태 측정 데이터로 수명·물성·품질 같은 수치를 예측	Regularized Regression · Ensemble ML Feature Engineering Random Forest · XGBoost	배터리 수명 예측, 식품 향미 판별, 소재 물성 예측, 작물 생체중 추정, 기계 손실 예측	012 019	2	3	**5**
AM-10	**오디오·음향 신호 처리** 보조	녹음된 소리(동물 발성, 청진음 등)를 스펙트로그램으로 바꿔 자동 분류	Mel-Spectrogram · MFCC 특징 Audio CNN · CNN-RNN 분류	해양 생물 소리 자동 분류, 디지털 청진기 심폐음 분석	018 021	2	0	**2**

체크박스 25개 = 기존 17개 + AM-10 오디오 2개 + 실용 기술 6개. 실용 기술 중 3개(영상 측정·특징 추출, Bayesian Optimization · GP, Random Forest · XGBoost)는 위 표의 마스터 아래에 두고, 나머지 3개는 아래 "공통 실무 역량"으로 둔다. 범용 부품인 Transformer/Attention은 여전히 넣지 않는다(CASE-017은 Domain LLM 항목으로 본다). AM-04의 실용 2건은 생성 모델을 학습 데이터 증강에 쓴 경우다.

공통 실무 역량 (분야와 무관한 실용 기술 체크박스)

체크박스	연구실에서 필요한 이유	근거 실용 사례
전이학습 · 파인튜닝	연구실 데이터는 수백~수천 건 수준이라 사전 학습 모델을 가져와 맞추는 경우가 대부분이다.	병해 진단(ResNet·MobileNet 전이학습), 세포 분할(Cellpose 2.0), 의료·치과 영상
데이터 증강 (GAN · 생성형 포함)	소수 클래스·부족한 이미지를 보충해 성능을 끌어올린다.	파프리카(GAN 증강, 정확도 98.53%), 멜론(생성형 AI 이미지), 흉부 X-ray(Mixup)
결과 활용 도구 개발 (GUI · 대시보드)	모델만이 아니라 연구실이 직접 돌려 볼 수 있는 화면까지 요구되는 경우가 많다.	튀김유 신선도 실시간 예측 GUI, 뇌졸중 동물모델 분석 GUI

연구자용 키워드 34개 → 마스터 연결 (화면 표시 태그)

KM ID	연구자용 키워드	마스터	KM ID	연구자용 키워드	마스터
KM-001	단백질 구조 예측	AM-01	KM-009	임상 텍스트 문헌 분석	AM-07
KM-002	기상 시계열 예측	AM-01, AM-02	KM-010	단백질-약물 도킹 예측	AM-01, AM-04
KM-003	신소재 물성 예측	AM-01, AM-06	KM-011	분자 물성 / ADMET 예측	AM-01
KM-004	단백질 De Novo 디자인	AM-04, AM-01	KM-012	배터리 수명 조기 예측	AM-08
KM-005	유기합성 경로 탐색	AM-06	KM-013	위성 이미지 객체 탐지	AM-03
KM-006	현미경 세포 분할	AM-03	KM-014	위성 시계열 수확량 예측	AM-02
KM-007	양자 상태 시뮬레이션	AM-05	KM-015	유체 흐름 고속 시뮬레이션	AM-05
KM-008	시계열 신호 패턴 분석	AM-02	KM-016	강수 초단기 레이더 예보	AM-02
KM-017	고대 비문 텍스트 복원	AM-07	KM-018	해양 생물 소리 자동 분류	AM-10
KM-019	식품 향미·품질 정량 평가	AM-08	KM-020	수질 플랑크톤 시뮬레이션	AM-02
KM-021	디지털 청진기 심폐음 분석	AM-10			
KM-022	실용 콘크리트 균열 자동 탐지	AM-03	KM-023	실용 작물 병해충 이미지 진단	AM-03, AM-04
KM-024	실용 작물 생체중 비파괴 측정	AM-08, AM-03	KM-025	실용 과실 검출·품질 평가	AM-03, AM-04
KM-026	실용 가축 체중 영상 추정	AM-03	KM-027	실용 식품 공정 품질 예측	AM-02
KM-028	실용 소재 조성 기반 물성 예측	AM-08	KM-029	실용 전자현미경 영상 초해상화	AM-03
KM-030	실용 기계 부품 손실 예측	AM-08	KM-031	실용 세포 이동 추적	AM-03
KM-032	실용 동물모델 조직 영상 분석	AM-03	KM-033	실용 치과 영상 치아·골 분석	AM-03
KM-034	실용 소량 라벨 의료영상 분류	AM-03			

3. 플랫폼에 적용하는 방법

AI 연구 협업 사례 상세

- 글 맨 위에 **연구자용 키워드** 태그(KM)를 보여 준다.
- 태그를 누르면 AI 전문가 찾기로 이동하며, 그 키워드에 연결된 **마스터(AM)**로 필터링한다.
- 예) "단백질-약물 도킹 예측" → AM-01·AM-04 기술을 체크한 전문가

AI 전문가 가입·프로필

- "할 수 있는 일"을 **마스터 9개 묶음 아래 전문가 기술 체크박스**와 **공통 실무 역량**으로 보여 준다(사례 많은 순).
- 세부 기술을 몰라도 분야 단위로 고를 수 있게, 분야 체크만으로도 저장되게 한다.
- 목록에 없는 기술은 "기타" 직접 입력 → 쌓이면 마스터 후보로 검토.

AI 전문가 찾기

- 상단 필터 = 마스터 9개. 공통 실무 역량은 보조 필터("전이 학습 가능" 등)로.
- 카드에는 체크한 마스터를 칩으로 표시.
- 정렬: 연구자가 누른 키워드의 마스터와 겹치는 기술 수가 많은 순.

키워드 ↔ 사례 양방향

- 사례 상세에서 키워드 → 전문가 찾기.
- (10/7 피드백) 키워드에서 그 키워드가 쓰인 다른 사례로도 갈 수 있게 한다.
- 같은 마스터에 속한 사례끼리 "비슷한 사례"로 묶을 수 있다.
- 리스트에서 **연구 사례 / 실용 사례** 유형 필터를 둔다.

데이터 구조 제안

테이블	주요 컬럼	설명
`keyword`	id, layer(researcher/master/skill), name_ko, name_en, parent_id, synonyms, status	3계층을 한 테이블에. skill·researcher는 parent로 마스터를 가리킨다(연구자 키워드는 다대다라 아래 매핑 사용).
`keyword_master_map`	researcher_keyword_id, master_id	KM-002처럼 마스터가 둘인 경우를 위한 다대다 연결
`case`	id, case_type(research/practical), title, field, source_doi, …	사례 유형으로 연구 사례와 실용 사례를 구분
`case_keyword`	case_id, keyword_id	사례 ↔ 연구자용 키워드
`expert_skill`	expert_id, keyword_id (master 또는 skill)	전문가 체크 결과. 분야만 체크한 경우 master id 저장

status는 보고서처럼 `candidate` 로 시작하고, 사례가 2건 이상 쌓이거나 팀이 검토하면 `active` 로 바꾼다.

---

4. 보고서 초안에서 고칠 점

항목	내용	제안
KM-004 근거 사례	"단백질 De Novo 디자인"의 근거에 CASE-010(DiffDock, 도킹)이 들어가 있다. CASE-010은 KM-010의 근거다.	수정 완료 근거를 CASE-004만 남기고 사례 수 1로 고침
KM-013 근거 사례	"위성 이미지 객체 탐지"의 근거에 CASE-014(작물 수확량 시계열)가 있다. 위성 영상을 쓰지만 객체 탐지는 아니다.	수정 완료 근거를 CASE-013만 남기고 사례 수 1로 고침
AI 기술 분야 표기	"그래프 딥러닝", "기하학적 딥러닝", "그래프 neural network"(CASE-011), "컴퓨터 비전 / 시계열"처럼 같은 분야가 여러 이름으로 쓰였다.	마스터 9개 이름으로 통일
CASE-001 분류	AlphaFold의 AI 기술 분야에 "컴퓨터 비전"이 있고, 전문가 키워드에 GNN이 있으나 실제 기술 표(Evoformer·IPA·Transformer)에는 없다.	AM-01로 정리
사례 수 1인 키워드	KM 34개 대부분이 사례 1~2건 근거다.	마스터로 쓰지 않고 표시 태그로만

표본의 한계와 보강 방향

- **실용 사례로 규모 차이를 보완했다:** 연구 사례 21건은 대형 연구소 중심이고, 국내 연구실·현장 규모의 실용 사례 17건을 더해 "우리도 할 수 있겠다"는 근거를 보강했다.
- **실용 사례의 한계:** 일부는 공학·전산 계열 연구실 논문이고 AI-Hub 등 공개 데이터를 썼다. 비-AI 연구실과의 실제 협업 여부와 데이터 규모·기간은 본문 확인이 필요하다.
- **여전히 적은 분야:** 사회과학·인문 텍스트 분석, 오디오는 사례가 2건 안팎이다.
- **평점은 자체 평가**(12점 만점)라 팀 교차 검토가 필요하다.

5. 10/10 결정 사항

결정	내용
오디오 분야 신설 (AM-10)	CASE-018(범고래 소리), CASE-021(청진 호흡음)을 AM-03 임시 분류에서 **AM-10 오디오·음향 신호 처리**로 옮겼다. 체크박스 2개(Mel-Spectrogram · MFCC 특징, Audio CNN · CNN-RNN 분류)를 추가했다.
실용 기술 체크박스 추가	실용 사례에 반복해 나온 기술 6개를 추가했다. 마스터 소속 3개(영상 측정·특징 추출 → AM-03, Bayesian Optimization · GP → AM-06, Random Forest · XGBoost → AM-08), 공통 실무 역량 3개(전이학습 · 파인튜닝, 데이터 증강, 결과 활용 도구 개발).
실용 사례 포함	연구 사례 외에 국내 연구실·현장 규모의 **실용 사례**(17건)도 콘텐츠로 싣는다. 사례마다 유형(연구/실용)을 저장하고 같은 마스터로 분류한다. 실용 사례용 연구자 키워드 KM-022~034를 추가했다.
실증 사례만 게시	논문에서 실제로 수행·검증된 내용만 사례로 싣는다. 보고서의 "협업 시나리오 5선(CASE-LAB-01~05)"은 가정이 섞여 있어 삭제했고, 그 출처 중 국내 실증 연구 2편(균열 탐지, 치주골 진단)만 실용 사례로 옮겼다. 해외·방법론 논문(Cellpose 2.0, U-Net, Bayesian 최적화 등)은 사례가 아니라 체크박스 근거로만 쓴다.
CASE-017~021 분류	017 → AM-07, 019 → AM-08, 020 → AM-02, 018·021 → AM-10. 연구자 키워드 KM-017~021을 추가했다.

6. 다음 단계

1. 마스터 9개 이름과 체크박스 25개 문구를 팀에서 최종 확인
2. 남은 "고칠 점"(분야 표기 통일, CASE-001 분류) 반영해 보고서 C·E절 수정
3. 실용 사례 17건을 리스트·상세 화면 데이터로 정리 (사례 유형 필드 포함)
4. 가입 체크박스와 사례 상세 태그를 화면 설계서에 반영

출처: WHAT_THE_LAB_AI_RESEARCH_CASE_STUDY_REPORT.md A~G절. 마스터 9개 구성과 사례 수 재집계, "고칠 점"은 이 문서에서 새로 정리한 제안이며 보고서 원문에는 없다. KM-004·KM-013 근거 오기는 원본 보고서에서 수정했다. AM-10 신설과 실용 기술 체크박스 추가, 실용 사례 포함은 2026-10-10 팀 결정이다. 근거 사례의 출처는 모두 DOI 조회로 확인했다.